Рис. 1. Архитектура модели ProkaBind

схема читается снизу вверх: от последовательностей белка и ДНК к оценке связывания

замороженно: ESM-2, 650 млн параметров

обучается: белковая часть

обучается: ДНК-часть

Обучаемых параметров около 1 млн
на одну модель; в ансамбле 13 моделей.

Вектор белка v передаётся в ДНК-часть двумя способами:

1) гиперсеть: линейный слой вычисляет по v веса 8 свёрточных фильтров первого слоя: собственные детекторы мотива для каждого белка;

2) FiLM в блоках 3–6: $h \leftarrow h \cdot (1 + \gamma(v)) + \beta(v)$, где γ и β линейно зависят от v: белок усиливает или подавляет каналы свёрточной сети (feature-wise linear modulation).

